

生生不息——生命科学

Yupei Duan · April 18, 2016 · SciShine Popular Science Archive



生命对于我们太熟悉不过了，你、我、他，咱们都是生命，所以这个话题我们聊起来，大家一定不会觉得陌生。请问您有没有想过这样的问题呢：我是谁？我从哪里来的？我要到哪里去？这些问题是对生命意义的追问，很哲学，我们在自己生命的不同阶段，对这些问题会有不同的解答。但如果要找到这些问题在科学上的解释，那么，生命科学一定是最好的切入点。

生命科学，又叫生物学或生物科学，或者生物学。“生物学”这个名词，源于古希腊语，字面意思是研究生命的科学——亚里士多德认为，大自然中的万物是呈阶梯状排列的：飞沙走石阶层最低，琪花玉树高一级，小虫子、大老虎，一直到人，逐级升高，比人等级更高的，就是神。我国的先哲，孔子，虽然他“不语怪力乱神”，但也鼓励人们“多识鸟兽草木之名”。所以，如果有时间大家一定要多去自然中，去领会东西方先哲们对我们的教导。

在自然阶梯中，古希腊的希波克拉底专注于人这个阶层，他认为应该有些专业人士，以救死扶伤为己任，关注人的生老病死，健康所系，生命相托，我们称希波克拉底为“现代医学之父”。如今，每一位医学生在成为真正的医生时，都需要庄严宣读希波克拉底誓言。

不局限于自然阶梯中的某个阶层，而对万物都进行研究的人，叫做博物学家。瑞典的林奈就是一名出色的博物学家，他擅长“从最平凡处寻找奇妙的事情”，这是敏锐观察力的表现。他根据观察到的生物特征，多种多样的特点，将它们分门别类地进行编排，在亚里士多德的基础上，列出了更细致的阶梯。并且，为了更方便地运用阶梯描述生物的门类，他还按照范围的从大到小，给出了现在仍然在使用的阶层

名称：界、门、纲、目、科、属、种。比林奈早出生将近200年的我国的博物学家，李时珍，跋山涉水，遍尝百草，撰写了《本草纲目》，书中将能医治疾病的药物纲举目张地进行了分门别类。

林奈的全名叫做卡尔·林奈(Carl Linnaeus)，林奈是他的姓，之前他的家族是没有姓氏的，因为在当时的瑞典，穷苦人家不需要姓氏，当卡尔·林奈的父亲读大学时，才想到要给自己一个姓，就以家中一棵椴树给自己起了林奈的姓，在拉丁文中，椴树被称为Linnaeus。

林奈曾经就读和后来工作的瑞典乌普萨拉大学，现在仍然是做系统分类研究的顶尖学府，这也要拜林奈所赐。1736年，林奈用拉丁文撰写了《植物学精义》，首次提出了生物学这个名词，这个拉丁名词后来演变成现代英语，就是Biology，生物学。用拉丁文写作是当时欧洲知识分子的骄傲，他们以此作为自己出身高贵的标志，但同时，也让他们的书被广大人民敬而远之。

林奈的用拉丁文写的书，不能被广大人民看懂。林奈死后，一位来自英国，名叫史密斯的医学生请求林奈的家人将林奈的遗传卖给他，家人说：“你要它们干吗？书里全是拉丁文，标本全是死掉的动物干枯的植物。”史密斯笑而不语，低价购买了林奈的著作、藏书和大量的动植物标本。然后，转身用最快速度离开瑞典，乘船开往英国。

史密斯刚走，瑞典政府就派人来到了林奈家，要求收购林奈的所有遗产，听说刚被英国人买走，也来不及向不懂拉丁文的林奈家人多做解释，马上派出军舰随后追来，可惜，史密斯的船已经走的太远了，瑞典人只能望洋兴叹，痛惜国宝遗失。话说史密斯将林奈的珍贵遗产运至英国，摇身一变，从希波克拉底的门徒变成了一位博物学家，后来还伦敦建立了林奈学会。所以，下次你到伦敦，就争取去看一看这个奇观：以瑞典的博物学家林奈命名的学会，不在瑞典，却在英国。1986年瑞典发行的货币，100克朗上的人物，就是林奈，纸币上写有林奈的格言：“在最平凡处寻找奇妙事”。

和林奈同年出生的法国博物学家布封也擅长在最平凡处寻找奇妙事，与此同时，布封还擅长用广大人民都能读懂的法语写作，是那个时代的畅销书作家，布封的书，不仅畅销，而且长销，可能现在您的书架上，就有布封写的《自然史》。受到广大人们推崇的布丰也受到了皇家的青睐，被任命负责皇家药用植物园。

后来，法国大革命爆发了，法国国王被推上了断头台，近代化学之父拉瓦锡也被砍掉了脑袋，法国成立个共和国，皇室被推翻，财产也归人民所有了。原来的皇家药用植物园，也要向人民开放了，这个植物

园经过改建，就成了法国国家自然史博物馆，也是世界上第一个自然历史博物馆。现在你去巴黎，还能在法国国家自然历史博物馆的草坪上，看到布封的铜像。

我们的北京自然博物馆，中文名字是有问题的。按照英文名字：Beijing museum of natural history，正确的名字应该叫做北京自然历史博物馆。少了“历史”两字，就缺少了对于时间及演变的强调。而我们应该知道，自然并非是一蹴而就的，而是在漫长的时间长河中演变而来，不了解自然的历史，就很难认识自然的本质。

皇家植物园改成了法国国家自然历史博物馆，建馆的12位教授之一，是布封的学生，名叫拉马克。对于在历史中演进的自然，拉马克提出了自己的理论——用进废退。拉马克认为，生物的器官越用就越发达，越不用就越衰退。比如，长颈鹿的祖先其实并不是长脖子，随着一代又一代的长颈鹿，努力的伸长自己的脖子，我们现在看到的长颈鹿脖子就如此之长了。

同时代的一位英国医生不同意拉马克的观点，他认为生命的变化应该是被环境选择自然演变而来的。这位医生的名字叫伊拉斯谟斯·达尔文，但注意，他不是我们大家都特别熟悉的，提出了“自然选择”学说的那位查尔斯·达尔文，他是查尔斯·达尔文的爷爷。是当时英国有名的医生，英国国王乔治三世曾盛情邀请伊拉斯谟斯·达尔文进皇宫当御医，被无情地拒绝了。在我们上次讲化学的时候，我提到了大诗人雪莱的夫人，玛丽·雪莱写的《科学怪人》，在这本书的序言中，就写到“达尔文医生认为这本小说中的情节不是不可能的”，这里的达尔文，还是伊斯拉莫斯·达尔文。可以说，我们熟悉的达尔文从爷爷辈开始，就已经声名显赫了。

伊斯拉莫斯·达尔文是个精力充沛爱好广泛的人，他与有共同爱好的约书亚·威治伍德组建了一个秘密的社团，月光社（Lunar society），跟现在的月光族没有任何关系。月光社的成员都是当时英国最杰出的知识分子，每到月圆之夜，社员们就聚集在一起讨论科学和艺术，我说几个社员的名字，大家一定不会觉得陌生：瓦特——他改造了蒸汽机，直接引发了英国的工业革命。普利斯特利——他发现了氧气，他和本杰明富兰克林是好朋友，还去法国拜访过拉瓦锡。这些人这么厉害，那么另外一位社团组建者约书亚·威治伍德一定也并非等闲之辈。

确实如此。威治伍德是一个陶瓷商，以他家族命名的陶瓷产品现在还是英国皇室的特供品牌。伊斯拉莫斯·达尔文的儿子后来和威治伍德的女儿完婚，生下了查尔斯·达尔文。作为富三代，达尔文从小就被家族寄予很高的期待，他从小就喜欢打猎、骑马、做标本这些事，在他父亲看来，都是不务正业。中学毕业后，父亲就把达尔文送到了当时欧洲最好的医学院，爱丁堡大学医学院。我夫人就是爱丁堡大学毕业

的，所以我经常向我的学生们吹牛，说我夫人和达尔文是校友，而且，我夫人比达尔文的学习强多了。因为达尔文并没有从爱丁堡大学顺利毕业，而是因为受不了血淋淋的外科手术而不得不中途退学。

无奈的父亲只好把达尔文又送到了剑桥大学去学习神学，期待他毕业之后，能做个牧师，也不至于有辱门楣。终于，达尔文顺利地毕业了。这时，一直很宠爱达尔文的舅舅告诉了他一个振奋的消息，有一艘船，正要出海，去环游世界，船长想找一名绅士同往，同时，这名绅士最好还能兼任船上的博物学家。舅舅非常了解外甥的心，这正是达尔文最想要把握的机会。达尔文和船长见面后，两人一拍即合，小猎狗号起航了。我们国内的书籍，有的将小猎狗号的英文Beagle音译为贝格尔号，这样翻译就不能知道这是多么小的一艘船了。因为这是英国皇家海军中非常小的一艘船，所以才有了“小猎狗”这个名字。

船长送给了达尔文当时英国地质学家莱尔写的书《地质学原理》作礼物，这本书帮助达尔文完成了科学训练，也提醒了他要用更大的时间尺度来看万物变迁——地质、生命，皆如此。达尔文在环球航海过程中，不断向伦敦的林奈学会寄送大量的标本、化石及自己撰写的文章，所以当这个曾经的神学院毕业生5年之后再回伦敦时，他已经有了另外一个身份：博物学家，连他的父亲都不强迫他去当牧师了，当然，此时的达尔文也完全站在了自己本专业的对立面。

男大当婚女大当嫁，达尔文迎娶了舅舅的女儿，自己的表姐，艾玛·威治伍德。两大富足的家庭让这对年轻人不用劳作就可以过上非常殷实的生活。达尔文继续研究航海发现的成果，不断完善自己的“自然选择”学说，但当达尔文距离成功越来越远的时候，却距离自己的爱妻越来越远了。艾玛是一个虔诚的基督徒，发现自己的丈夫正在发展的理论，可能会“杀死”自己信仰的上帝，就委婉地向达尔文表达了自己的想法。达尔文决定把这些有关自然选择的材料都压到箱子的最底部，等自己死后再出版发表。但是，计划赶不上变化。有一天，达尔文收到了一封信，信是一个叫做华莱士的博物学家写来的，信中阐述了一种等同于达尔文“自然选择”学说的理论，达尔文看完信大吃一惊，居然有人和自己想到一块去了，而且，这个叫华莱士的年轻人不像达尔文那样衣食无忧，他很期待发表自己的成果得到名利。这封信迫使达尔文改变了初衷，将自己刚刚压到箱子底的资料又拿出来，改成了一本书稿，连同华莱士的这封信，一起送到了伦敦的林奈学会进行发表，那本书就是《物种起源》，而自然选择学说，由于被达尔文和华莱士共同提出，也被称为达尔文-华莱士理论。

《物种起源》的出版可谓是一石激起千层浪，宗教方面的攻击有很多，但大家知道来自《昆虫记》的作者法布尔的攻击吗？法布尔的文学笔法很棒，但科学成分不足，他曾经被提名诺贝尔奖，但并不是科学类的，而是诺贝尔文学奖。法布尔用非常细致的笔法来撰写昆虫，其实是想表达自己对上帝造物的崇拜，说白了，法布尔是反对达尔文的理论的。同时，法布尔的文章中显出他的科学研究方法并不严谨，所以他得出的结论有很多都是值得推敲的。在全世界，只有日本和中国有法布尔《昆虫记》的全译本，在英文中只能找到选译本，后者就是删除掉了法布尔原文中的很多错误。

我从来不推荐我的学生们读《昆虫记》，我觉得那不是合格生物学教师应该做的事情，推荐法布尔的《昆虫记》，应该是语文老师的工作。所以建议家长领着孩子读《昆虫记》的时候，不要太较真里面的科学知识，学学里面的文学写作手法，也就足够了。

我不喜欢《昆虫记》的原因并非是因为法布尔的宗教信仰，正相反，宗教信仰并不影响科学家做出卓越的科学贡献，甚至有的时候会让科学家更可爱。我们下面就来介绍一位达尔文时代可爱的，有宗教信仰的科学家。他的名字叫孟德尔，是奥地利一家修道院的牧师，后来当上了这所修道院的院长。业余时间，孟德尔喜欢“拈花惹草”，注意，这里的拈花惹草是加引号的，因为啊，孟德尔空闲时间喜欢种豌豆，观察豌豆的花，对豌豆进行实验，此所谓拈花惹草。在对豌豆进行了大量实验之后，孟德尔发现了不同代豌豆之间的遗传规律。

遗传规律正巧解决了达尔文在提出自己的自然选择学说时，遇到的最大困难。因为据达尔文的观察，龙生龙凤生凤老鼠的儿子会打洞，但同时也有虎父犬子的现象，是什么导致了上一代和下一代有的时候如出一辙，有的时候天差地别呢？达尔文1859年出版了《物种起源》，孟德尔1865年发表了自己发现了遗传规律。可惜，那个时代没有微信朋友圈，否则孟德尔在自己的朋友圈里一秀，达尔文一点赞，生物学的发展可能就完全改变了。历史不能假设，孟德尔生不逢时，没有人能认识到他研究成果的价值，直到35年后，1900年，才有三位科学家同时发现了遗传规律，同时他们惊奇地发现，早在35年前，已经有一位叫做孟德尔的神父做过同样的事情了。我们现在称孟德尔为遗传学之父。

达尔文的自然选择学说影响力之大，在生物学界自不必说了，自然演化学说可以说是生物学的脊梁骨，没有它，这门学科就站不起来。在其他的领域，也有广泛的影响，尤其是在人们的思想理念领域。美国的Science杂志在21世纪初时曾让民众投票选出影响人类的10大科学成果，达尔文的自然演化学说名列第一。

达尔文和孟德尔的失之交臂让我们看到生命科学研究除了需要敏锐的观察能力之外，还需要严谨的实验和数学计算。因为很多生命现象背后，隐藏着肉眼看不到的世界。就拿达尔文的婚事来说，以我们现在的生命科学常识来看，达尔文和自己的表姐结婚，这是近亲结婚，是绝对禁止的。但当时人们并没有看到隐藏的危险。连欧洲的王室之间，也都在进行近亲结婚。

英国维多利亚女王，她在位的64年建立无数殖民地，一手打造了最强盛的“日不落帝国”！

她有9个儿女与欧洲各王室通婚，人称“欧洲老祖母”，她的身上有携带者血友病基因，遗传到这种基因的男孩要比女孩更容易患上血友病，要问为什么男女生而不平等，主要原因是男人有一条染色体比女人的短了一截，所以刘德华才唱《男人哭吧不是罪》。这个血友病的症状是伤口难以愈合，血流不止，患者最后死于失血过多。老祖母的血友病基因随着自己的后代进入了多个欧洲王室，其中一支是自己的二女儿嫁给了俄国的沙皇，俄国王室接连迎来了4个公主，没有王子，就没有人能来继承沙皇的皇位。终于，第五个孩子，是个男孩，取名为阿列克谢，是个血友病患者。千顷地一根苗，患血友病的阿列克谢由于有病在身，难以掌控朝政，佞臣当道，民不聊生，直接导致了俄国十月革命的爆发。一个基因，造就了一个末代沙皇，毁掉了一个王朝。

十月革命一声炮响，为我们送来了马列主义，同时，也送来了苏联的科学。在新中国建国之初，我们全面向苏联老大哥学习，遗传学上，我们当然要学习社会主义的科学，所以，当时的中学生物学课本中，都要浓墨重彩地对学生们进行李森科-米秋林主义的遗传学教育，这个主义基本上是复活了拉马克“用进废退”理论，夸大了环境对于生物的影响，主要在谈主义，欠缺对问题的研究。而与此同时，孟德尔的理论在西方被美国的摩尔根继承，发展，形成了孟德尔-摩尔根学派，强调的是达尔文的自然选择理论。摩尔根在开始遗传学研究时，本来是想证明达尔文是错的，当经过大量的实验发现，达尔文和孟德尔真是以理服人，遂更深入地研究遗传学，被我们称为现代遗传学之父。我国的遗传学泰斗谈家桢，就是摩尔根的学生。1979年5月，谈家桢就对建国后三十年的中国遗传学评论说：“由于受李森科的影响，三十年来我国在遗传学研究方面基本上没有什么大的成就，很多时间被白白耽误了，没有做工作。最近几年做了些工作，但主要也是跟在别人后面跑，更多的还是在补课。”

我们需要补的课太多了。1953年，英国剑桥大学的两名研究生沃森和克里克发现了DNA的双螺旋结构，揭开了生命之谜，2001年，人类基因组工作草图发表，2015年，屠呦呦获得了诺贝尔生理学及医学奖……我们特别希望在今后的日子里，重大科学贡献的参与者中，有更多我们华人的面孔。